

HW: 1.2 - NMAG112 - LS 25/26

→ Matice A je symetrická, "obecně řekneme, že A je symetrická".

$$\begin{pmatrix} a_{11} & b \\ b & a_{22} \end{pmatrix}, \text{ kde } \det(A) = \underbrace{a_{11} \cdot a_{22} - b^2}$$

→ rozepíšeme součin $\vec{w}^T A \vec{v}$, kde $\vec{w} = \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$

$$\begin{aligned} (w_1, w_2) \cdot \begin{pmatrix} a_{11} & b \\ b & a_{22} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} &= (a_{11} w_1 + b w_2, b w_1 + a_{22} w_2) \cdot \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} \\ &= \overrightarrow{v_1 w_1 a_{11}} + \overrightarrow{v_1 w_2 b} + \overrightarrow{v_2 w_1 b} + \overrightarrow{v_2 w_2 a_{22}} \end{aligned}$$

dokazujeme rovnost obě implikace:

($\Leftarrow$) máme, že $\det(A) > 0$ a navíc $a_{11} > 0$

→ vyvineme, že pak $a_{22} > 0$ protože $\underbrace{a_{11} a_{22}}_{>0} > b^2 > 0$

Pak ověříme že zobrazení

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u}^T A \vec{v} = v_1 w_1 a_{11} + v_1 w_2 b + v_2 w_1 b + v_2 w_2 a_{22}$$

spĺnává axiom skalarního součinu:

1. $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle$

pro reálné $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ platí $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle = \overline{\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle}$

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u}^T A \vec{v} = \overline{\vec{v}^T A \vec{u}} = \vec{v}^T A \vec{u} = \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle \quad (\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \in \mathbb{R})$$

2. $\langle \vec{u}, \alpha \vec{v} \rangle = \alpha \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$

$$\langle \vec{u}, \alpha \vec{v} \rangle = \vec{u}^T A (\alpha \vec{v}) = \alpha \cdot (\vec{u}^T A \vec{v}) = \alpha \cdot \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$$

~ rovnosti vyplývají z vlastností násobení matic

3. $\langle \vec{u}, \vec{v} + \vec{w} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{u}, \vec{w} \rangle$

$$\begin{aligned} \langle \vec{u}, \vec{v} + \vec{w} \rangle &= (\vec{u}^T A) (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u}^T A \vec{v} + \vec{u}^T A \vec{w} \\ &= \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{u}, \vec{w} \rangle \end{aligned}$$

~ opět rovnosti vyplývají z distributivity součinu matic

4. pozitivní definitivnost

Pokud $\vec{v} = \vec{0}$, pak trivialně $\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle = 0$

Pak dokážeme, že pro libovolný nenulový $\vec{v}$ platí $\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle = \vec{v}^T A \vec{v} > 0$

→ označ $\vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$, zvolme $v_2 \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ libovolně

a řešme rovnici $a_{11} v_1^2 + 2 v_1 v_2 b + a_{22} v_2^2 = 0$

kde v_1 je proměnná, tedy máme společně diskriminant

$$\begin{aligned} D &= 4 v_2^2 b^2 - 4 a_{11} a_{22} v_2^2 = 4 v_2^2 (b^2 - a_{11} a_{22}) \\ &= \underbrace{-4 v_2^2}_{>0} \underbrace{(a_{11} a_{22} - b^2)}_{\det A > 0} \end{aligned} \quad \text{a tedy diskriminant}$$

je záporný $\Rightarrow$ pro libovolné číslo $v_2 \neq 0$ rovnice nemá řešení

$$\text{vektor } \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} =: \vec{v} \neq \vec{0}, \quad \vec{v}^T A \vec{v} = 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{žádná rovnice} \\ \text{žádný kořen} \end{array} \right\}$$

• Zároveň funkce $v_1 \mapsto a_{11} v_1^2 + 2 v_1 v_2 b + a_{22} v_2^2$ je kvadratická; a protože $a_{11} > 0$ z toho a fakta, že nemá žádný kořen ($\otimes$) vyplývá, že $\forall (v_1, v_2)^T, v_2 \neq 0$ platí: $a_{11} v_1^2 + 2 b v_1 v_2 + a_{22} v_2^2 > 0$

... jde o to, že celá parabola leží nad osou x.

→ Pak zvolíme $v_1 \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, a ukážeme analogicky,

že pro $\forall (v_1, v_2)^T, v_1 \neq 0$ platí $a_{11} v_1^2 + 2 b v_1 v_2 + a_{22} v_2^2 > 0$

POZOR: zde je proměnná v_2 a navíc používáme, že $a_{22} > 0$

→ tedy $\forall \vec{v}$ máme: $\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle = 0$ pro $\vec{v} = \vec{0}$
 $\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle > 0$ pro $\vec{v} \neq \vec{0}$

Jiným je pozitivní definitivnost dokázána

($\Rightarrow$)

• Pak A je pozitivně definitní dle $\det \langle \vec{u}_i, \vec{u}_j \rangle$ a pozorování 8.21, že skript, tedy pro $\forall \vec{u} \neq \vec{0}$: $\vec{u}^T A \vec{u} > 0$

a)

speciálně tento vztah platí pro vektor $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$\text{tedy } 0 < \vec{u}^T A \vec{u} = (1 \ 0) \cdot \begin{pmatrix} a_{11} & b \\ b & a_{22} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \underline{a_{11}}$$

... tedy jsme dokázali: $a_{11} > 0$

b)

stejným způsobem hledáme $\vec{u} \neq \vec{0}$ $\vec{u} \in \mathbb{R}^2$

$$\vec{u}^T A \vec{u} = a_{11} \cdot a_{22} - b^2 = \det A$$

nahlédneme, že volbou $\vec{u} = \begin{pmatrix} \sqrt{a_{22}} \\ -\frac{b}{\sqrt{a_{22}}} \end{pmatrix}$ determinant dostáváme

$$\text{tedy: } 0 < \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = \vec{u}^T A \vec{u} = a_{22} \cdot a_{11} - 2 \cdot b^2 + b^2 = \det A$$